

CHUYÊN ĐỀ: XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC HÓA HỌC DỰA VÀO PHẦN TRĂM NGUYÊN TỐ



Video bài giảng

I

PHƯƠNG PHÁP GIẢI & VÍ DỤ MINH HỌA

PHƯƠNG PHÁP GIẢI

Phương pháp lập công thức hóa học của hợp chất A_xB_y khi biết phần trăm khối lượng:

- **Bước 1:** Đặt công thức hóa học của hợp chất dạng tổng quát là A_xB_y .
- **Bước 2:** Lập hệ thức tính số nguyên tử x và y dựa vào khối lượng phân tử M :

$$\text{Khối lượng nguyên tố A} = \frac{\%A \times M}{100\%} \Rightarrow x = \frac{\text{Khối lượng A}}{M_A}$$

$$\text{Khối lượng nguyên tố B} = M - \text{Khối lượng A} \Rightarrow y = \frac{\text{Khối lượng B}}{M_B}$$

- **Bước 3:** Viết công thức hóa học hoàn chỉnh.

Ví dụ 1

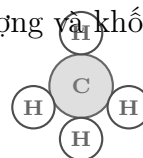
Khí A là một hợp chất của carbon và hydrogen, trong đó carbon chiếm 75% về khối lượng và khối lượng phân tử của A là 16 amu. Công thức hóa học của khí A là

a) CH_4 .

b) C_2H_2 .

c) C_2H_4 .

d) C_3H_8 .



Mức độ: ★☆☆

Ví dụ 2

Hợp chất B tạo bởi copper và oxygen, trong đó copper chiếm 80% về khối lượng và khối lượng phân tử của B là 80 amu. Công thức hóa học của B là

a) Cu_2O .

b) CuO .

c) Cu_2O_2 .

d) CuO_2 .



Mức độ: ★☆☆

CHUYÊN ĐỀ: XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC HÓA HỌC DỰA VÀO PHẦN TRĂM NGUYÊN TỐ

Ví dụ 3

Một oxide có công thức XO_n , trong đó X chiếm 30,43% khối lượng. Biết khối lượng phân tử oxide bằng 46 amu. Xác định nguyên tố X.

- a) Carbon (C). b) Nitrogen (N).
c) Sulfur (S). d) Phosphorus (P).

Mức độ: ★★☆☆

Ví dụ 4

Hợp chất tạo bởi iron và oxygen có khối lượng phân tử là 160 amu, trong đó iron chiếm 70% khối lượng. Công thức hóa học của hợp chất là

- a) FeO. b) Fe_2O_3 .
c) Fe_3O_4 . d) Fe_2O .

Mức độ: ★★☆☆

Ví dụ 5

Phân tử Y có 75% khối lượng là aluminium, còn lại là carbon. Biết khối lượng phân tử của Y là 144 amu. Công thức hóa học là

- a) Al_4C_3 . b) Al_3C_4 .
c) AlC_3 . d) Al_4C .

Mức độ: ★★☆☆

Ví dụ 6

Sodium chloride (NaCl) có $\%Na = 39,32\%$ và khối lượng phân tử 58,5 amu. Tỉ số số nguyên tử Na và Cl trong phân tử là

- a) 1 : 1. b) 1 : 2.
c) 2 : 1. d) 2 : 3.

Mức độ: ★☆☆☆

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Đặc điểm thú vị của khí methane: Khí methane (CH_4) là thành phần chính của khí thiên nhiên và khí sinh học (biogas). Đây là một nguồn năng lượng vô cùng dồi dào, thân thiện hơn với môi trường khi đốt cháy vì tạo ra ít khí thải carbon dioxide hơn so với than đá và dầu mỏ.

✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

II

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Câu hỏi 1

Khí carbon dioxide luôn có thành phần: cứ 1 phần khối lượng carbon tương ứng 2,667 phần khối lượng oxygen. Biết khối lượng phân tử là 44 amu. Công thức hóa học là

- a) CO. b) CO₂.
c) CH₄. d) CO₃.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 2

Khối lượng phân tử của lactic acid là 90 amu. Trong đó, %C = 40%, %H = 6,67% và %O = 53,33%. Công thức phân tử của lactic acid là

- a) C₂H₆O. b) C₂H₄O₂.
c) C₃H₆O₃. d) C₂H₆O₂.

Mức độ: ★★★☆

Câu hỏi 3

Một oxide có công thức XO_n, trong đó X chiếm 30,43% (khối lượng); Biết khối lượng phân tử của oxide bằng 46 amu. Công thức hóa học của oxide là

- a) NO. b) NO₂.
c) CO. d) CO₂.

Mức độ: ★★★☆

Câu hỏi 4

A là hợp chất tạo bởi Cu và O. Biết trong A, Cu chiếm 80% về khối lượng và khối lượng phân tử A là 80 amu. Công thức hoá học của A là

- a) Cu₂O. b) CuO.
c) Cu₂O₂. d) CuO₂.

Mức độ: ★★★☆

Câu hỏi 5

Hợp chất X có %K = 39%, %H = 1%, %C = 12% và %O = 48%. Khối lượng phân tử bằng 100 amu. Công thức hóa học của X là

- a) KHCO₃. b) K₂HCO₃.
c) KH₅C₂O₂. d) KH₉C₃O.

Mức độ: ★★★☆

Câu hỏi 6

Thạch nhũ hang động chứa hợp chất T tạo bởi Ca, C, O với tỉ lệ phần trăm lần lượt 40%, 12%, 48%. Biết phân tử khối T là 100 amu. CTHH của T là

- a) CaCO. b) CaCO₂.
c) CaCO₃. d) Ca₂CO₃.

Mức độ: ★★★☆

Câu hỏi 7

Thành phần chính bột thạch cao là hợp chất A tạo bởi Ca, S, O có tỉ lệ phần trăm lần lượt 29,41%, 23,53% và 47,06%. Biết khối lượng phân tử của A là 136 amu. CTHH của A là

- a) CaSO₄. b) CaSO₂.
c) Ca₂SO₄. d) CaSO₃.

Mức độ: ★★★☆

Câu hỏi 8

Một hợp chất có công thức N_xO_y, trong đó N chiếm 63,63%. Khối lượng phân tử hợp chất là 44 amu. Công thức hóa học của hợp chất là

- a) N₂O. b) NO₂.
c) N₂O₃. d) N₂O₅.

Mức độ: ★★★☆

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Tại sao thạch nhũ lại có nhiều hình thù kì lạ? Sự hình thành thạch nhũ trong hang động đá vôi là cả một quá trình hóa học kéo dài hàng triệu năm. Nước mưa hòa tan khí CO₂ tạo ra axit yếu, hòa tan CaCO₃ của đá vôi tạo thành Ca(HCO₃)₂ tan. Khi dòng nước này nhỏ giọt xuống trần hang gặp nhiệt độ ẩm và thoát khí CO₂, CaCO₃ kết tủa trở lại lắng đọng thành thạch nhũ vô cùng đẹp mắt.

CHUYÊN ĐỀ: XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC HÓA HỌC DỰA VÀO PHẦN TRĂM NGUYÊN TỐ

Câu hỏi 9

Hợp chất A tạo bởi lưu huỳnh (S) và oxygen (O), biết phần trăm khối lượng của S, O lần lượt là 40%, 60% và khối lượng phân tử của hợp chất A là 80 amu. CTHH của A là

- a) SO. b) SO₂.
c) S₂O. d) SO₃.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 10

Copper(II) sulfate có khối lượng phân tử là 160 amu. Phần trăm khối lượng của Cu, S, O lần lượt là 40%, 20%, 40%. Công thức hóa học của copper(II) sulfate là

- a) CaSO₄. b) CuSO₄.
c) CaSO₃. d) CuSO₃.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 11

Hợp chất khí X tạo bởi nitrogen và oxygen có %N = 30,43%, %O = 69,57% và khối lượng phân tử là 46 amu. Công thức hóa học của X là

- a) NO. b) NO₂.
c) N₂O. d) N₂O₄.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 12

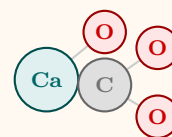
Một hợp chất vô cơ X có %Na = 27,38%, %H = 1,19%, %C = 14,29% và %O = 57,14%. Khối lượng phân tử bằng 84 amu. Công thức hóa học là

- a) NaHCO₃. b) Na₂CO₃.
c) KHCO₃. d) NaHCO₂.

Mức độ: ★★★★★

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Ứng dụng thực tế của baking soda: Hợp chất NaHCO₃ (sodium hydrogen carbonate) thường được gọi là baking soda. Nhờ giải phóng khí CO₂ khi gặp nhiệt hoặc axit nhẹ, baking soda được dùng rộng rãi làm bột nở trong làm bánh, làm sạch mảng bám răng và trung hòa axit dạ dày dư thừa.



Mô hình CaCO₃

✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

📄 TÀI LIỆU HỌC TẬP



Kiểm tra



BTVN